

Visão computacional para colheita de tomates

Autor: Marco Antônio Vasconcelos Freitas Filho
Dados públicos: Engenharia da computação | Centro de Informática-UFPE | GitHub: mavff
Data: 30/09/2026
Repositório: <https://github.com/mavff/Ripe-or-unripe-tomatoes>

Estado do projeto

O pipeline prepara dados, ajusta um detector, avalia caixas e classes e pode exportar ONNX. Nenhuma política de colheita foi liberada, pois o modelo não identificou corretamente frutos maduros na validação. O braço robótico ainda não está integrado.

Dataset e divisão

Partição	Imagens	Não maduro	Intermediário	Maduro
Treino	261	3479	319	11
Validação	98	1179	66	14
Teste	90	936	75	5

Fonte: AgRobTomato (Zenodo). 449 imagens; unripened → não maduro, breaking/reddish → intermediário, ripened → maduro. Quadros próximos do vídeo foram mantidos em blocos de 20 (semente 42). Licença CC BY 4.0; apenas dois recortes anotados são republicados, com crédito.

Modelo e autoria

YOLO11n de detecção, implementado em PyTorch pelo Ultralytics. O ajuste usa pesos pré-treinados em COCO (transfer learning), AdamW, decaimento de taxa cossenoidal e BCE de classificação com pesos por classe. Entrada de 320 px, batch 4 e limite de 0,04 hora em CPU.

Marco Antônio Vasconcelos Freitas Filho definiu o objetivo e as decisões de escopo. A implementação e a execução inicial receberam assistência do OpenAI Codex. Este relatório não atribui a autoria integral do código a uma única pessoa.

Conclusão provisória

O software executa de ponta a ponta; estes resultados não autorizam uma decisão física de colheita. As métricas de detecção e de classe são separadas nas páginas seguintes. O conjunto de teste foi usado apenas para avaliação, sem ajuste de limiar.

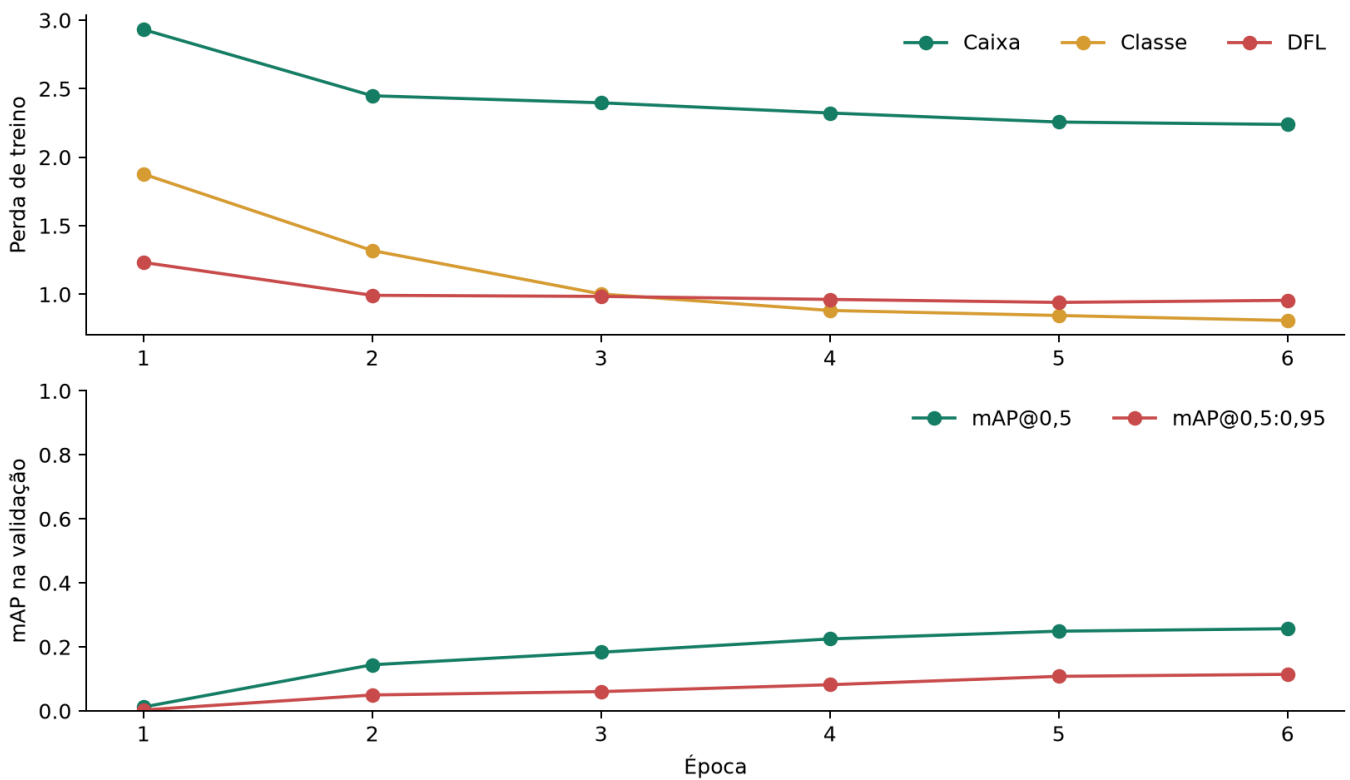
Próximos passos

Ampliar os exemplos maduros, repetir o treino com orçamento maior e avaliar a decisão de colheita no teste após selecionar a política na validação. A integração do braço exigirá calibração e controle.

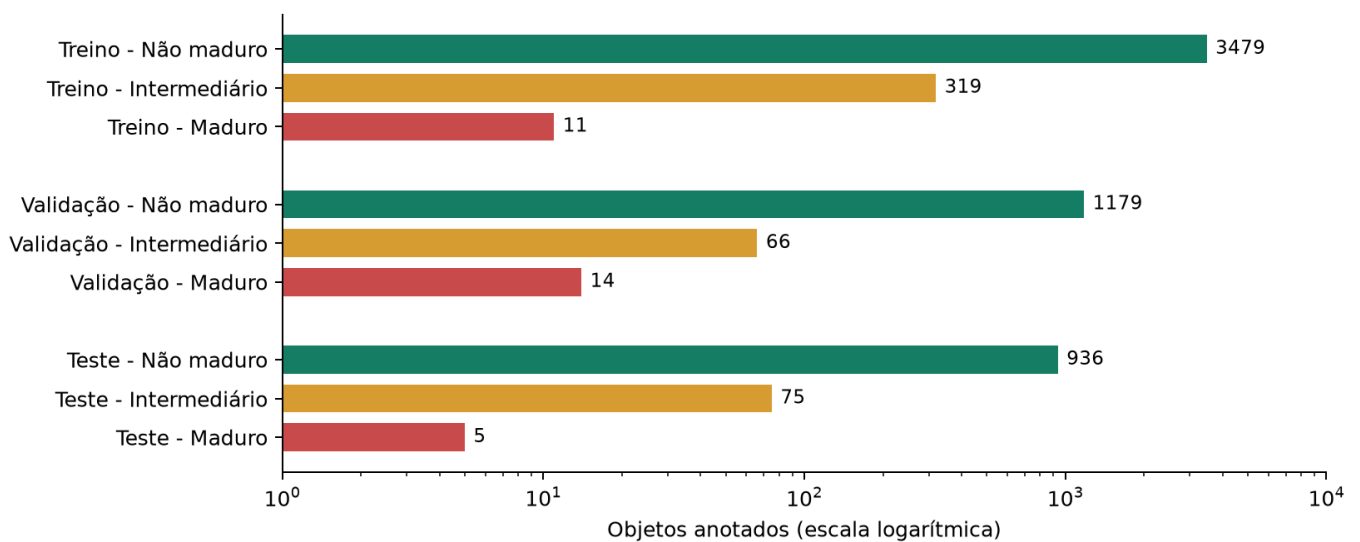
Dataset: <https://zenodo.org/records/5596799>
Código e dados da avaliação: <https://github.com/mavff/Ripe-or-unripe-tomatoes>. O conjunto completo de imagens e os pesos do modelo não são distribuídos.

Treinamento e distribuição

Foram registradas 6 épocas. O limite de tempo pode encerrar uma execução em épocas diferentes em outro computador; os valores abaixo são desta execução.



Perdas de treino e mAP na validação ao longo das épocas.



A classe madura é rara em todas as partições; a escala horizontal é logarítmica.

Métricas e matriz de confusão

Métrica	Validação (98 img)	Teste (90 img)
Precisão de detecção	57,7%	56,2%
Recall de detecção	31,3%	32,8%
mAP@0,5	25,7%	25,7%
mAP@0,5:0,95	11,4%	10,8%
Acurácia entre caixas pareadas	92,8%	90,3%
Macro F1 entre caixas pareadas	32,1%	31,6%

A acurácia é condicional a caixas correspondentes com $\text{IoU} \geq 0,5$; ela não mede falsos positivos nem frutas perdidas. O macro F1 mostra o efeito do desbalanceamento. No teste, o recall de maduro entre caixas pareadas foi 0,0% em 5 frutos maduros pareados. A amostra desta classe é pequena.

Classe no teste	Precisão	Recall	F1	Suporte
Não maduro	90,3%	100,0%	94,9%	748
Intermediário	0,0%	0,0%	0,0%	75
Maduro	0,0%	0,0%	0,0%	5

Teste: frutas com caixa correspondente

		Não maduro	Intermediário	Maduro
Classe real	Não maduro	748	0	0
	Intermediário	75	0	0
	Maduro	5	0	0
		Não maduro	Intermediário	Maduro
		Classe prevista		

Linhas: classe real; colunas: classe prevista. 828 caixas pareadas e 1499 previsões sem correspondência no corte de confiança 0,05; consulte o JSON.

Exemplos e limites de uso

Exemplos com anotações e previsões

ACERTO

Real: não maduro | Previsto: não maduro



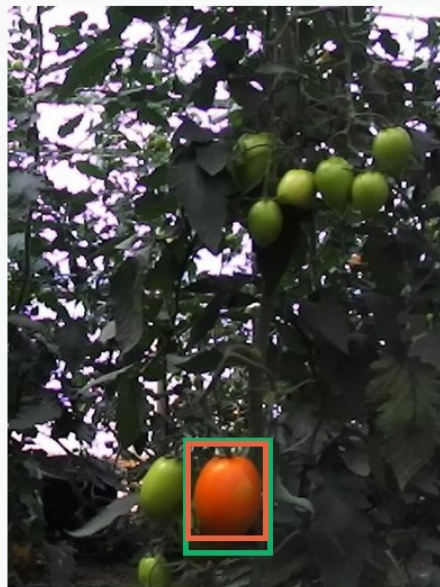
Verde: anotação real | Laranja: previsão

Conf.: 0.98 | IoU: 0.58

Exemplo correto

ERRO

Real: maduro | Previsto: não maduro



Verde: anotação real | Laranja: previsão

Conf.: 0.92 | IoU: 0.79

Exemplo incorreto

Crédito das fotografias: Sandro Augusto Magalhães, Germano Moreira, Filipe Neves dos Santos e Mário Cunha. Fonte: AgRobTomato; licença CC BY 4.0. Os recortes, as caixas e as legendas foram acrescentados neste projeto.